

Modelo Relacional MR

— Leyenda y guía de lectura

Cada sección corresponde a un microservicio (dominio funcional) dueño de sus tablas. En total 53 entidades, 78 relaciones y 46 relaciones entre dominios.

● **MS1** Autenticación, Usuarios, Roles y Permisos

● **MS3** Gestión Agrícola (Catálogos)

● **MS5** Monitoreo y Datos Meteorológicos

● **MS7** Reportes y Analítica

● **MS9** Archivos e Imágenes

● **MS2** Fincas, Lotes y Cultivos

● **MS4** Tareas y Labores del Cultivo

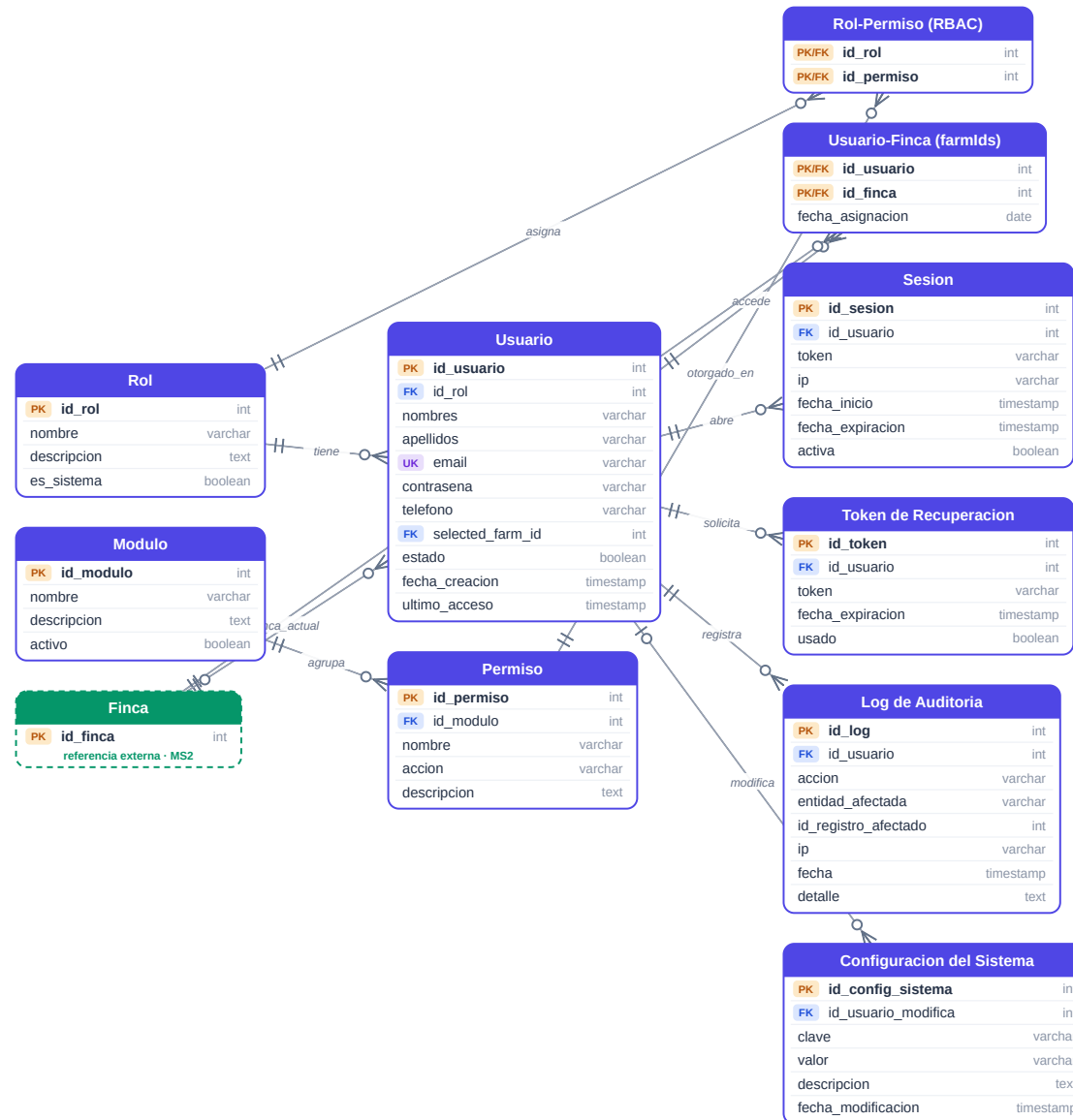
● **MS6** Diagnóstico Fitosanitario y Recomendaciones

● **MS8** Alertas y Notificaciones

Como leer los diagramas

- Las cajas de **borde continuo** son entidades propias del microservicio; las de **borde punteado** son entidades de otro dominio referenciadas por llave foránea (integración entre servicios). El color de cada caja indica su microservicio.
- PK** = llave primaria · **FK** = llave foránea · **PK/FK** = clave compuesta de tabla puente · **UK** = llave única.
- Cardinalidad (notación pata de gallo): doble barra (**||**) = "uno y solo uno"; barra + círculo (**|o**) = "cero o uno"; círculo + pata (**o{**) = "cero o muchos".
- Las tablas asociativas (**ROL_PERMISO** , **USUARIO_FINCA** , **LABOR_INSUMO** , **LABOR_MANO_OBRA** , **ANALISIS_PARAMETRO** , **DIAGNOSTICO_PROBLEMA** , **DIAGNOSTICO_RECOMENDACION**) resuelven relaciones muchos-a-muchos.
- En cada dominio, las cajas punteadas son las entidades de otros dominios de las que este depende (llaves forneas salientes); sus consumidores aparecen en el diagrama del dominio correspondiente.

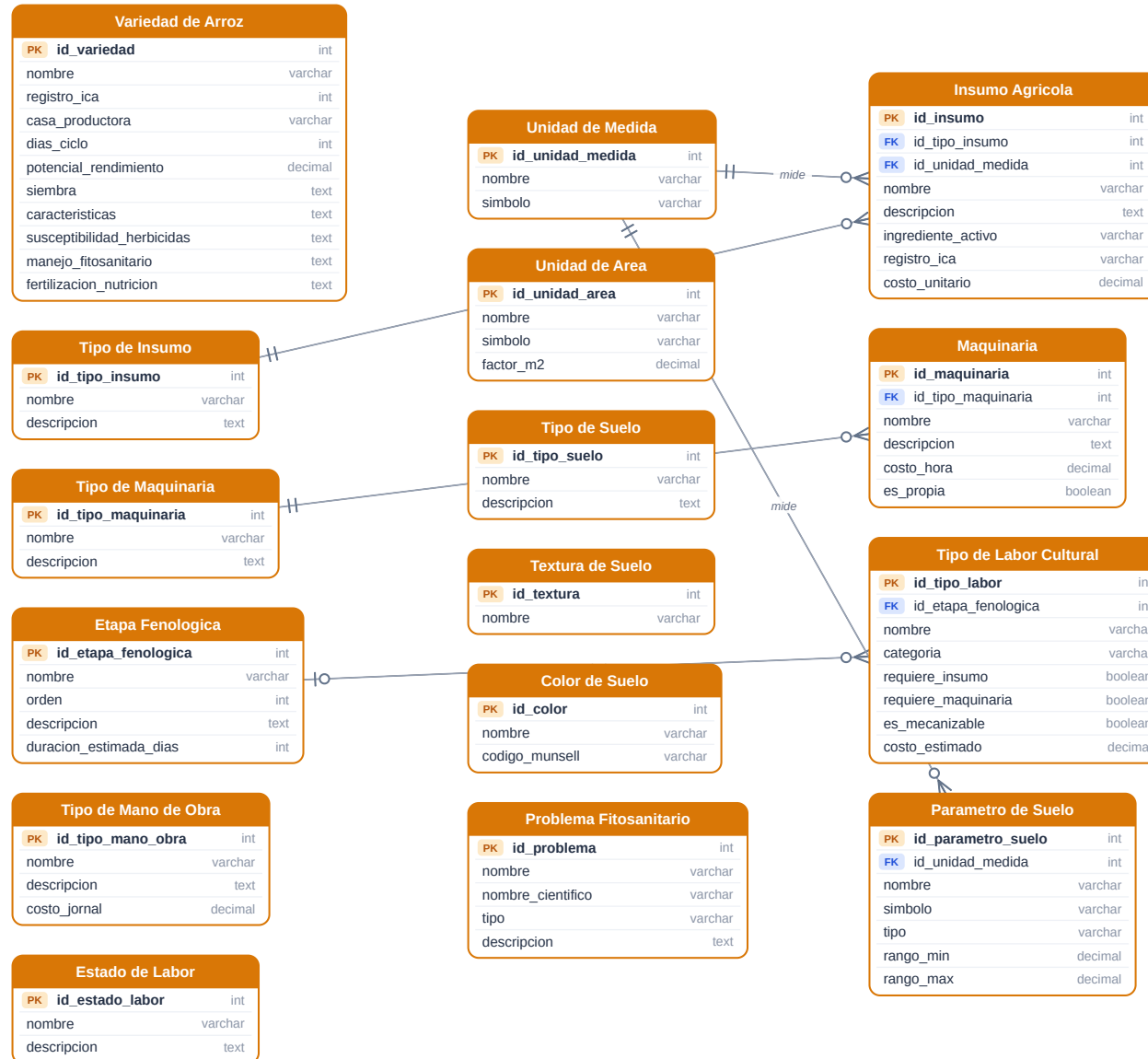
Sesion, RBAC (roles/permisos/modulos), alcance por finca, seguridad, auditoria y configuracion del sistema.



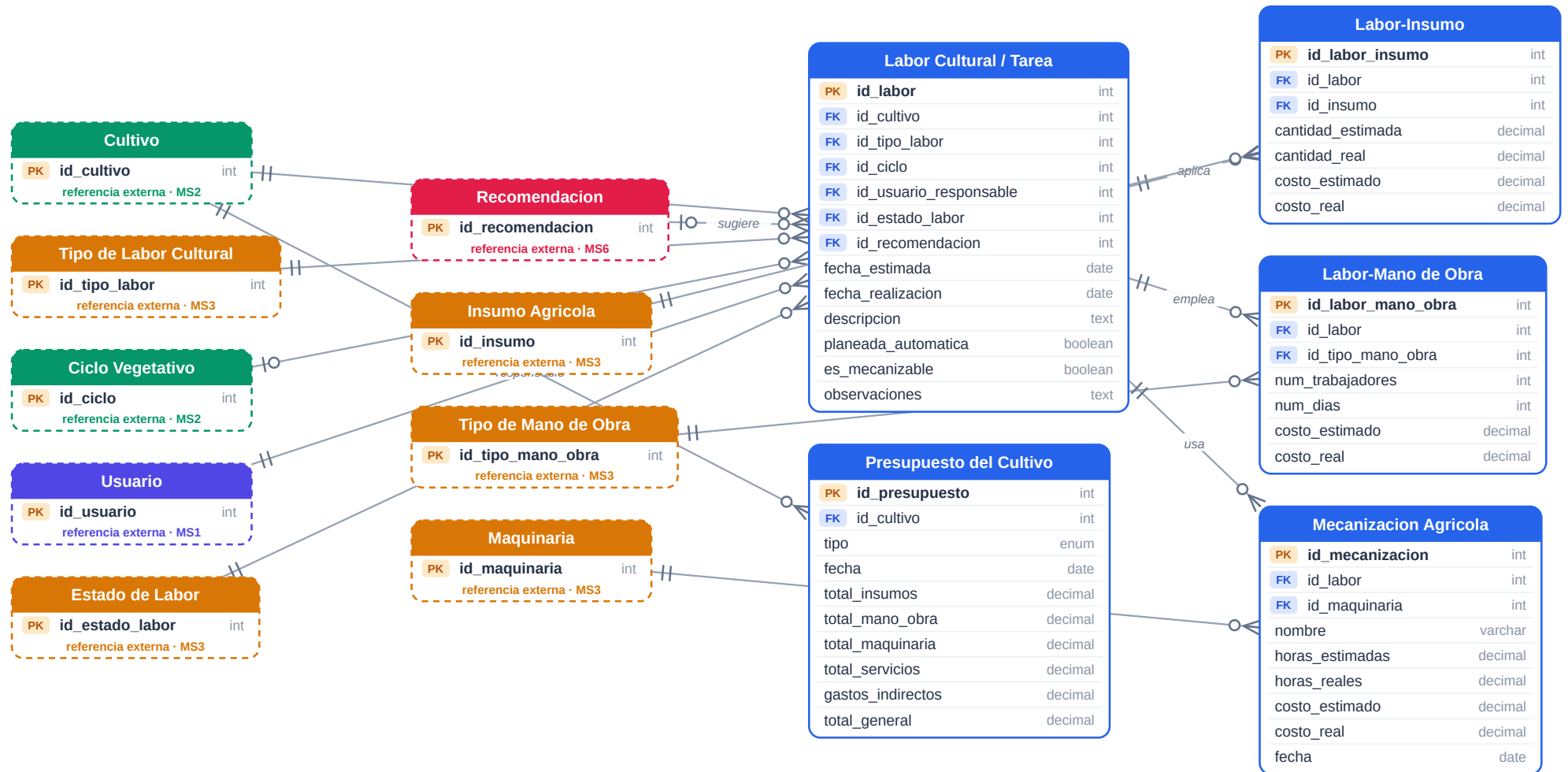
Información productiva base: ubicacion geografica, fincas, lotes, cultivos, ciclo vegetativo y cosecha.



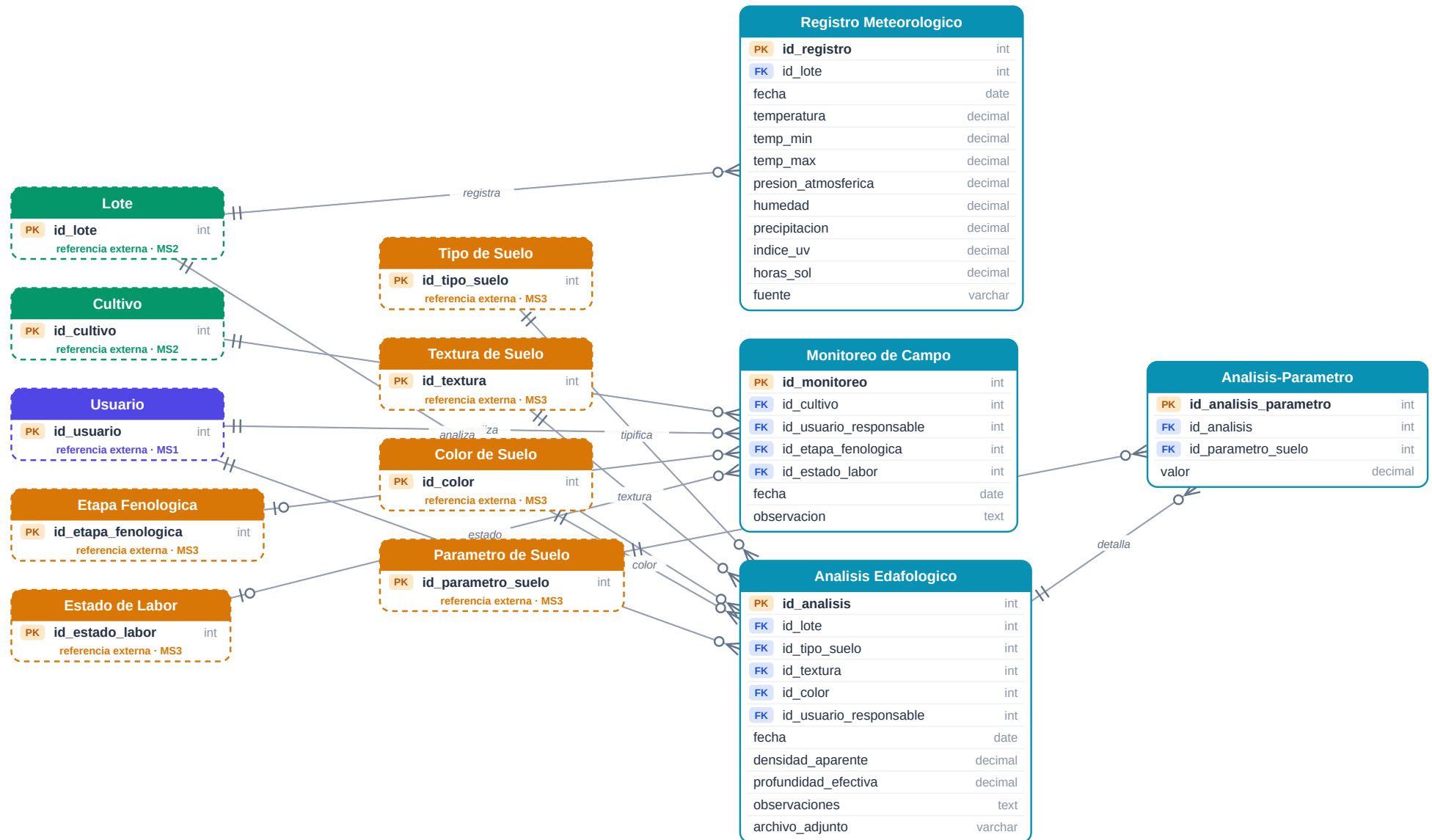
Catalogos tecnicos: variedades, insumos, maquinaria, etapas, labores, mano de obra, unidades, suelo y problemas fitosanitarios.



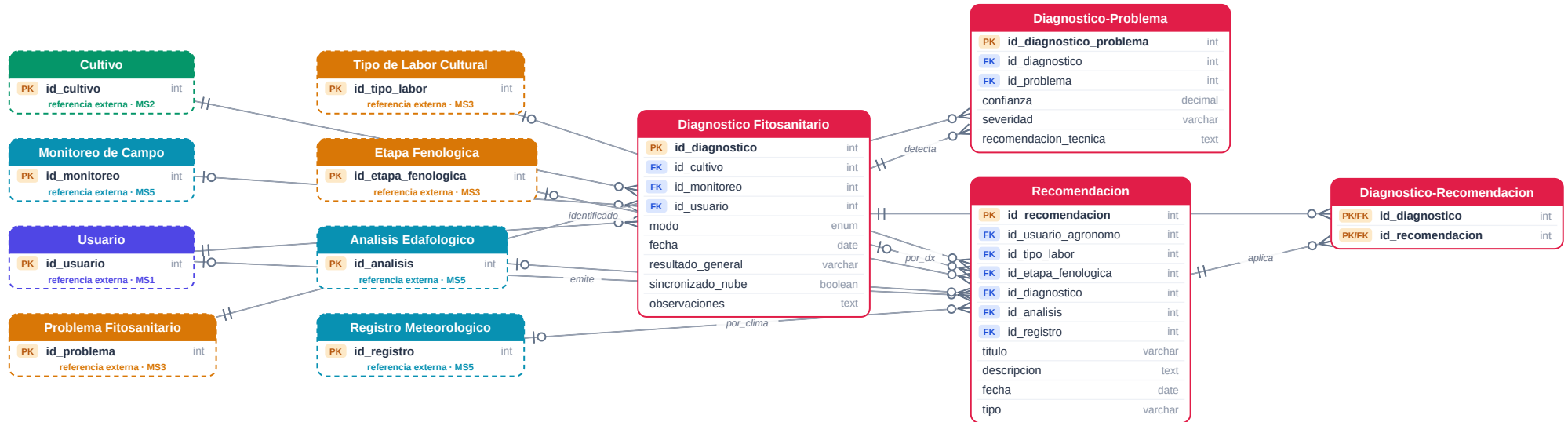
Labores culturales (tareas), insumos y mano de obra por labor, mecanizacion y presupuesto estimado/real.



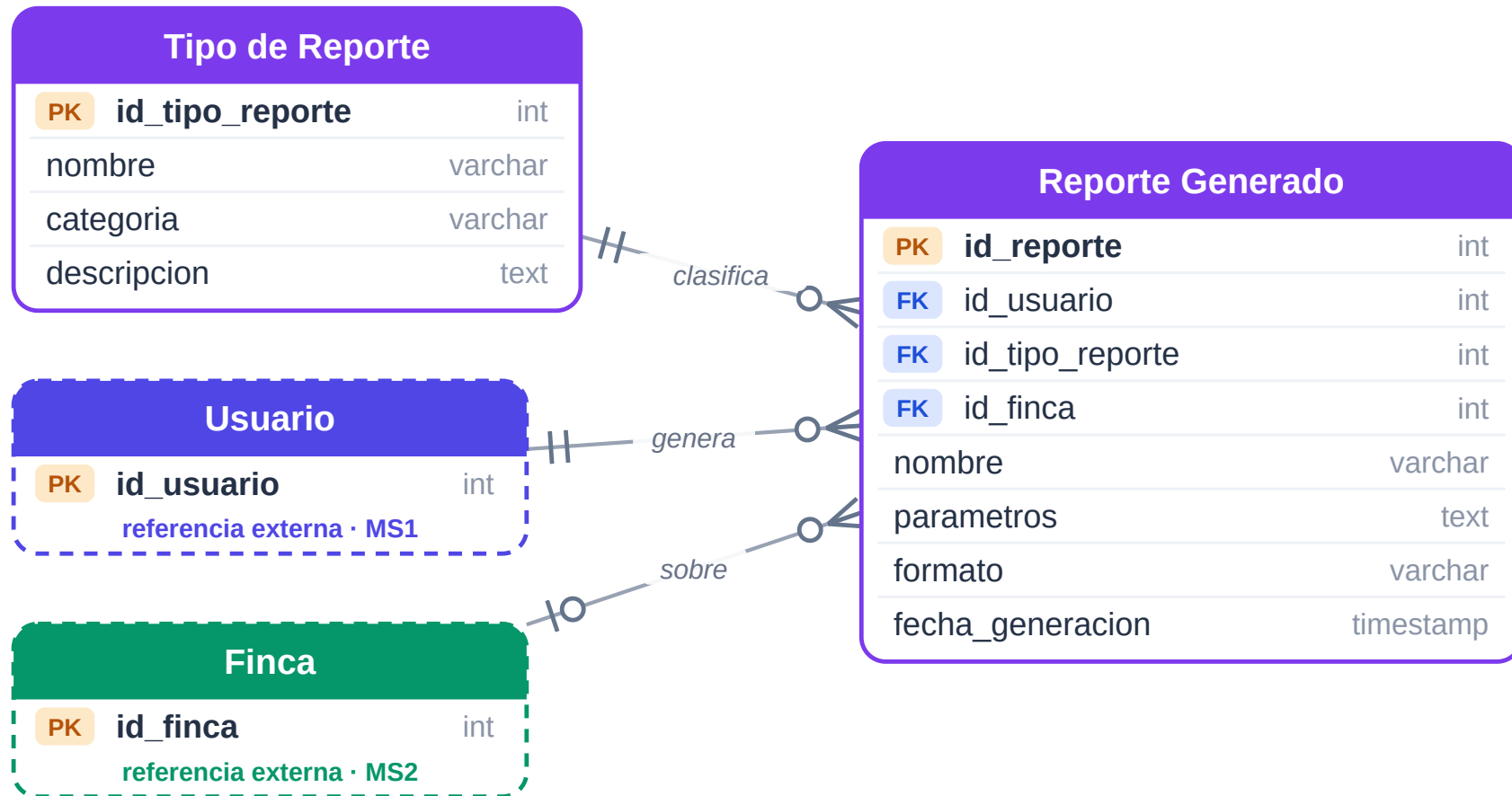
Seguimientos de campo, registros climaticos diarios y analisis edafologico con parametros de suelo normalizados.



Diagnostico por IA, problemas detectados (plagas/enfermedades/malezas/deficiencias) y recomendaciones tecnicas.



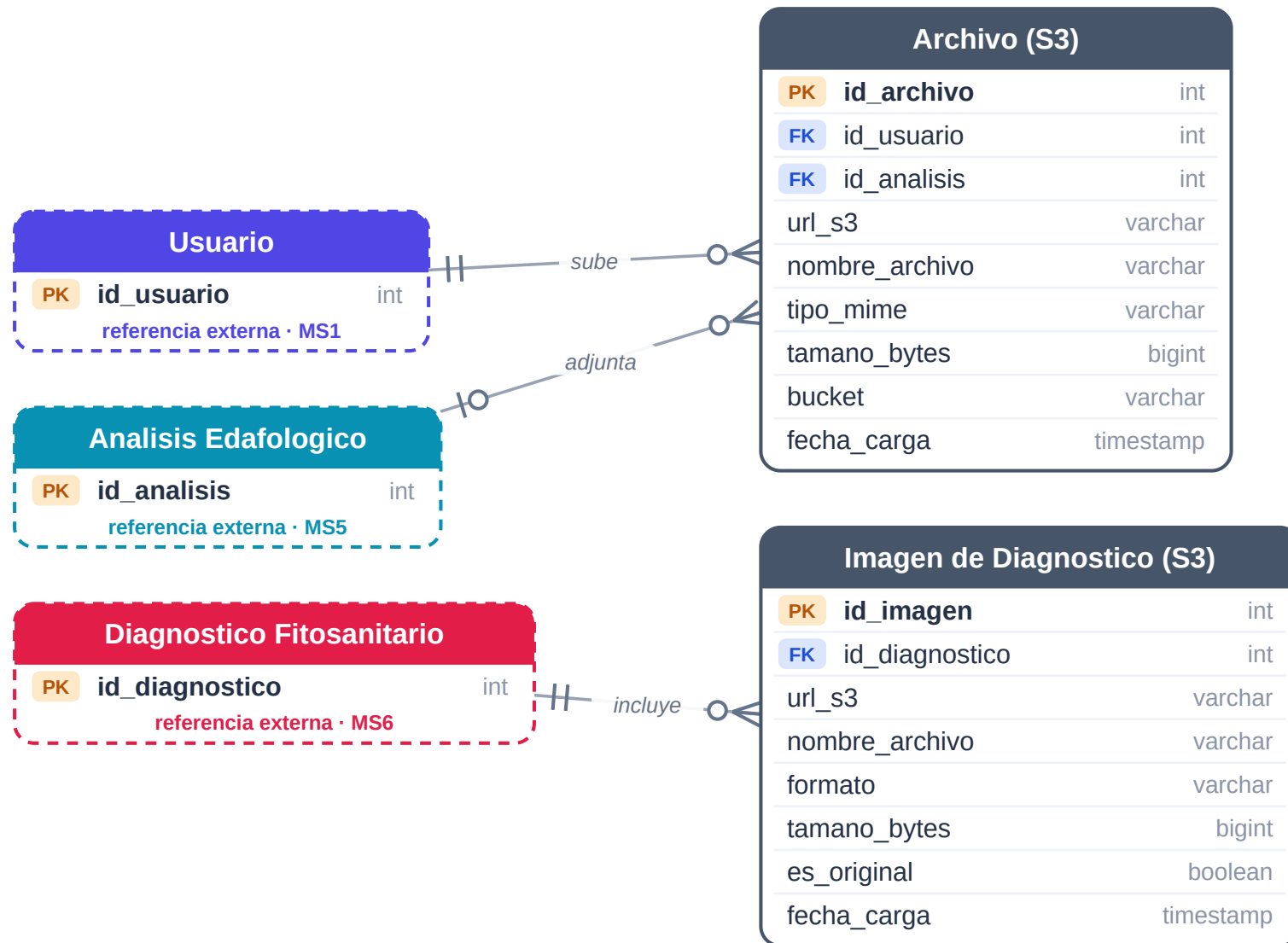
Reportes productivos, financieros, operativos y tecnicos generados a partir de los demas dominios.



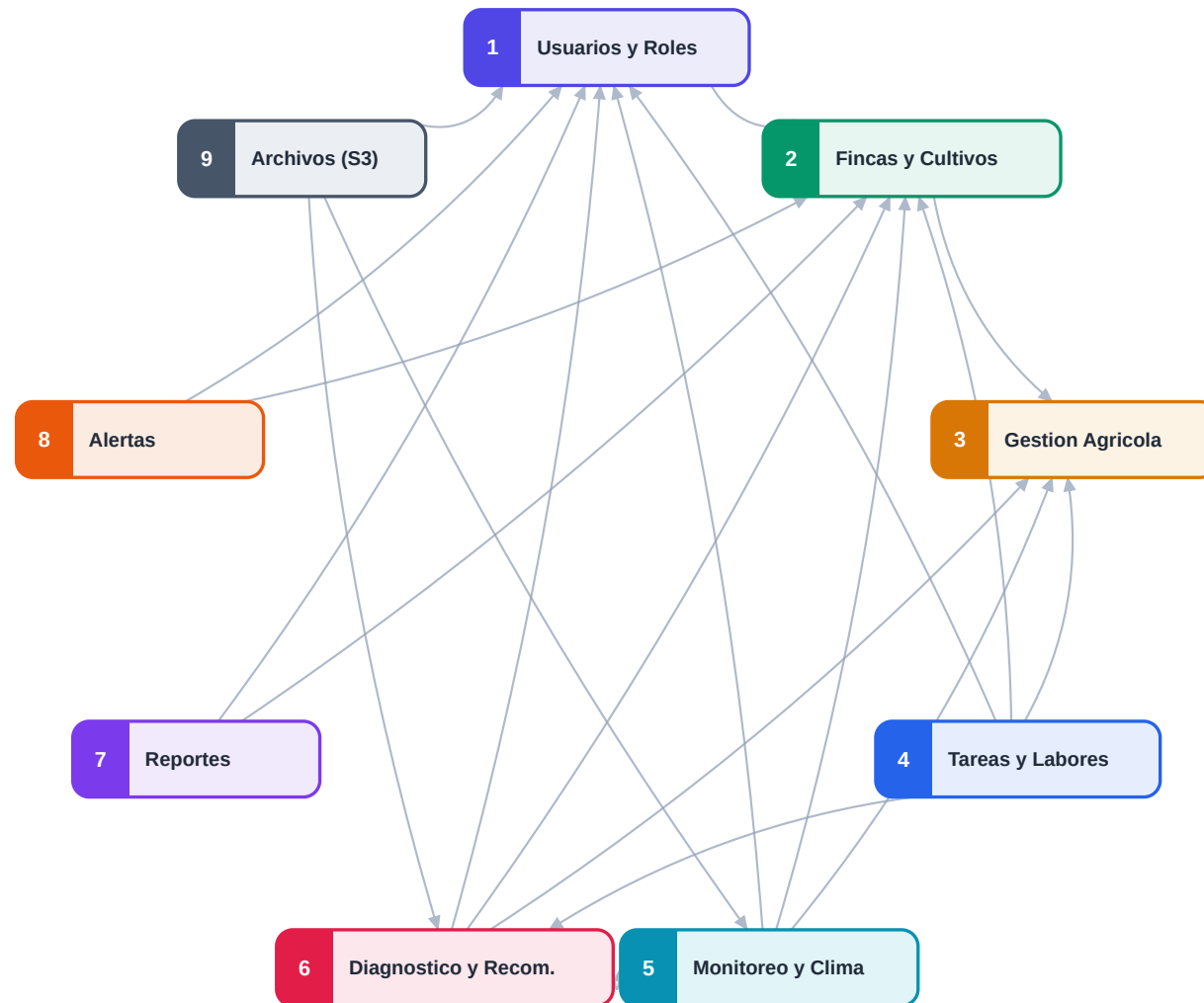
Notificaciones y alertas, sus tipos y las preferencias/configuracion por usuario.



Archivos adjuntos e imagenes de diagnostico almacenados en Amazon S3.



Cada flecha va del microservicio que referencia (contiene la FK) hacia el microservicio referenciado (contiene la PK).



— Decisiones de diseno y relaciones entre dominios

Autenticacion, RBAC y seguridad

Control de acceso con `ROL` , `PERMISO` , `MODULO` y la tabla puente `ROL_PERMISO` . El alcance por finca (RF93, farmIds) se resuelve con `USUARIO_FINCA` y `selected_farm_id` en `USUARIO` guarda la finca actual (RF94). Se anaden `SESSION` (tiempos de sesion), `TOKEN_RECUPERACION` (RF86), `LOG_AUDITORIA` (eventos de seguridad) y `CONFIGURACION_SISTEMA` (parametros y politicas del modulo de administracion).

Costos normalizados por labor (insumos, mano de obra, maquinaria)

En lugar de una unica tabla de costos, cada labor cultural desglosa sus costos estimados y reales en `LABOR_INSUMO` (cantidad y costo por insumo), `LABOR_MANO_OBRA` (trabajadores, dias y costo) y `MECANIZACION_AGRICOLA` (horas y costo de maquinaria). La tabla `PRESUPUESTO` consolida los totales por rubro del cultivo, estimado y real (RF19, RF47).

Analisis edafologico normalizado

Los parametros de suelo (fisicos, quimicos y biologicos: pH, CE, materia organica, macro y micronutrientes, CIC, biomasa, etc.) se modelan con el catalogo `PARAMETRO_SUELO` y la tabla `ANALISIS_PARAMETRO` (valor por parametro), evitando decenas de columnas fijas y permitiendo agregar parametros sin alterar el esquema.

Diagnostico fitosanitario con catalogo de problemas

`DIAGNOSTICO_FITOSANITARIO` puede detectar varios problemas; cada uno se registra en `DIAGNOSTICO_PROBLEMA` (confianza y severidad) referenciando el catalogo `CATALOGO_PROBLEMA` (plagas, enfermedades, malezas y deficiencias). Las imagenes van en `IMAGEN_DIAGNOSTICO` sobre Amazon S3.

Catalogos y geografia

Gestion Agricola centraliza los catalogos (RF97), incluyendo `TIPO_INSUMO` , `TIPO_MAQUINARIA` , `UNIDAD_MEDIDA` y `UNIDAD_AREA` . La ubicacion se normaliza con `DEPARTAMENTO` y `MUNICIPIO` . `RECOMENDACION` es transversal (diagnostico, suelo o clima).

Supuestos

- Identificadores como enteros autoincrementales (`SERIAL` / `BIGSERIAL`), acorde al SRS.
- "Alfanumerico" se mapea a `VARCHAR(n)` y "texto" a `TEXT` ; los decimales conservan la precision del SRS.
- Las tablas asociativas (`LABOR_INSUMO` , `LABOR_MANO_OBRA` , `ROL_PERMISO` , `USUARIO_FINCA` , `ANALISIS_PARAMETRO` , `DIAGNOSTICO_PROBLEMA` , `DIAGNOSTICO_RECOMENDACION`) resuelven relaciones muchos-a-muchos.
- Con base de datos por servicio, las FK entre dominios pueden ser referencias logicas (por id) en vez de FK fisicas.

Relaciones entre dominios (integracion)

Desde (contiene PK)	Relacion	Hacia (contiene FK)
● Finsa · MS2	asignada_a	● Usuario-Finsa (farmIds) · MS1
● Finsa · MS2	finsa_actual	● Usuario · MS1
● Unidad de Area · MS3	mide	● Finsa · MS2

Desde (contiene PK)	Relacion	Hacia (contiene FK)
● Unidad de Area · MS3	mide	● Lote · MS2
● Tipo de Suelo · MS3	clasifica	● Lote · MS2
● Variedad de Arroz · MS3	es_de_tipo	● Cultivo · MS2
● Etapa Fenologica · MS3	define	● Ciclo Vegetativo · MS2
● Unidad de Medida · MS3	mide	● Cosecha · MS2
● Cultivo · MS2	requiere	● Labor Cultural / Tarea · MS4
● Tipo de Labor Cultural · MS3	clasifica	● Labor Cultural / Tarea · MS4
● Ciclo Vegetativo · MS2	en_ciclo	● Labor Cultural / Tarea · MS4
● Usuario · MS1	responsable	● Labor Cultural / Tarea · MS4
● Estado de Labor · MS3	estado	● Labor Cultural / Tarea · MS4
● Recomendacion · MS6	sugiere	● Labor Cultural / Tarea · MS4
● Insumo Agricola · MS3	usado_en	● Labor-Insumo · MS4
● Tipo de Mano de Obra · MS3	en	● Labor-Mano de Obra · MS4
● Maquinaria · MS3	operada_en	● Mecanizacion Agricola · MS4
● Cultivo · MS2	presupuesta	● Presupuesto del Cultivo · MS4
● Lote · MS2	registra	● Registro Meteorologico · MS5
● Cultivo · MS2	supervisa	● Monitoreo de Campo · MS5
● Usuario · MS1	realiza	● Monitoreo de Campo · MS5
● Etapa Fenologica · MS3	en_etapa	● Monitoreo de Campo · MS5
● Estado de Labor · MS3	estado	● Monitoreo de Campo · MS5
● Lote · MS2	analiza	● Analisis Edafologico · MS5
● Tipo de Suelo · MS3	tipifica	● Analisis Edafologico · MS5
● Textura de Suelo · MS3	textura	● Analisis Edafologico · MS5
● Color de Suelo · MS3	color	● Analisis Edafologico · MS5

Desde (contiene PK)	Relacion	Hacia (contiene FK)
● Usuario · MS1	toma	● Analisis Edafologico · MS5
● Parametro de Suelo · MS3	medido_en	● Analisis-Parametro · MS5
● Cultivo · MS2	diagnostica	● Diagnostico Fitosanitario · MS6
● Monitoreo de Campo · MS5	parte_de	● Diagnostico Fitosanitario · MS6
● Usuario · MS1	ejecuta	● Diagnostico Fitosanitario · MS6
● Problema Fitosanitario · MS3	identificado	● Diagnostico-Problema · MS6
● Usuario · MS1	emite	● Recomendacion · MS6
● Tipo de Labor Cultural · MS3	sobre_labor	● Recomendacion · MS6
● Etapa Fenologica · MS3	en_etapa	● Recomendacion · MS6
● Analisis Edafologico · MS5	por_suelo	● Recomendacion · MS6
● Registro Meteorologico · MS5	por_clima	● Recomendacion · MS6
● Usuario · MS1	genera	● Reporte Generado · MS7
● Finca · MS2	sobre	● Reporte Generado · MS7
● Cultivo · MS2	origina	● Notificacion / Alerta · MS8
● Usuario · MS1	recibe	● Notificacion / Alerta · MS8
● Usuario · MS1	define	● Configuracion de Notificacion · MS8
● Usuario · MS1	sube	● Archivo (S3) · MS9
● Analisis Edafologico · MS5	adjunta	● Archivo (S3) · MS9
● Diagnostico Fitosanitario · MS6	incluye	● Imagen de Diagnostico (S3) · MS9